

从亏损案例到可复现的多因子研究

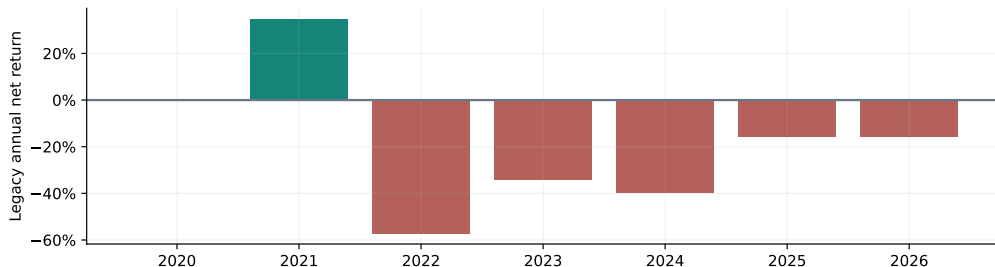
- Computational Finance · Project 1
- 1,000 只历史股票, 12 个因子, 5 个候选
- 最终评估: 2025-01-02 至 2026-09-18

基础 80 分与扩展 20 分，落实为可检查的证据

- 数据：字段、复权、缺失、下载身份与哈希
- 研究：因子、IC、分组、含费用回测、固定对照
- 工程：同一核心供 CLI 和界面调用，保留测试与运行记录
- 扩展：历史中性化、风险权重、部分成交、增量审计

原始动量的亏损超过费用拖累

零费用独立重跑仍累计亏损 75.16%



- 原始扣费累计：-83.57%，最大回撤 89.83%
- 加回费用的同路径归因：-58.12%
- 零费用重跑会改变再投资路径，不能混为一谈

新增模型输出同样的分数接口

- 原始快照与质量检查
- 因子/模型：日期 $\times$ 资产分数
- 组合模块：目标权重与现金
- 成交模块：订单、成交、持仓、净值

1,656,599 条日线具有明确来源

固定 2019 年末股票池，保留后来缺失的成员

项目	结果
资产 / 交易日	1,000 / 1,690
日线重复键 / 异常剔除	0 / 0
缺失网格 / 缺限制价	33,401 / 48
每日估值记录	1,656,599

- 价格区间：2019-10-08 至 2026-09-18
- 57,389 条财务指标，1,432 条历史行业区间
- 原行情 3,006 个文件、新研究 2,073 个文件哈希核验
- 固定池不含后续 IPO，也不代表全 A 股

2023-2024 验证选择, 2025 年后只作评估

- 2020-2022 训练: 653,622 个有效样本
- 清除标签退出日跨入 2023 年的训练观测
- 财报严格晚于公告日使用
- 原动量全期已被观察: 不称完全未知的盲测

12 个因子构成可解释的基线

既保留防御与价值，也保留表现不佳的方向

类别	因子
趋势 / 反转	跳月动量、5 日反转、20 日均线趋势
风险 / 量价	低波动、低振幅、量能变化、流动性、低换手
价值 / 分红	盈利收益率、账面市值比、股息率
质量	最新已公告年度 ROE

- 同日横截面统一方向与尺度
- 至少 10 个因子有效，其余标准化缺值取中性值 0
- 完整因子卡列出字段、窗口与失败情形

每个形成日单独处理，避免全样本标准化

$$z_{i,t} = \alpha_{g(i),t} + \beta_t \log MV_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

- 1% / 99% 截尾，再用当日样本均值和标准差标准化
- 回归当时有效的行业虚拟变量与对数市值
- 残差重新标准化，检查行业均值与市值正交
- UNKNOWN 单独成组，历史分类不反填

小型神经网络是一个对照候选

输入是表格因子，采用 MLP 回归相对收益秩

- Ridge：线性、正则化、容易解释
- LightGBM：固定 250 棵树与受限树深
- MLP：12 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 16 $\rightarrow$ 1, ReLU, 固定 8 轮
- 相同组合与费用评估，MLP 未声称已收敛

收盘形成信号，最早下一开盘执行

$$fee_t = 0.001B_t + 0.0015S_t, \quad NAV_t = Cash_t + \sum_i q_{i,t}P_{i,t}$$

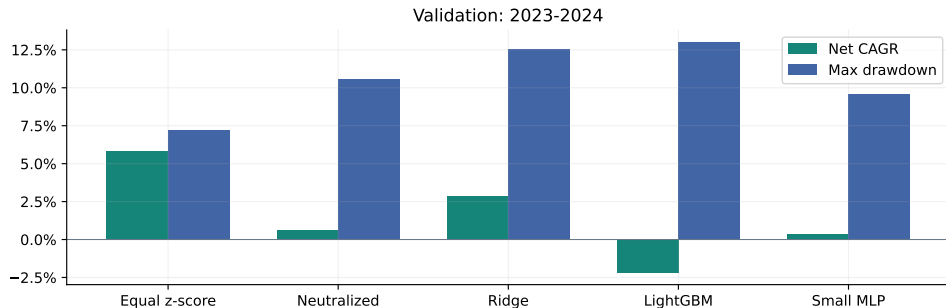
- 买 10bp、卖 15bp，按实际成交额计提
- 涨跌停、缺报价和现金约束可阻止或缩减成交
- 此前 20 日平均成交额的 1% 限制单资产成交预算
- 独立重建现金、单位余额、每日净值与费用

降低回撤，同时接受上涨参与度下降

- 每 20 个交易日调仓，50 只目标持仓，前 70 名保留缓冲
- 单股目标 $\leq 4\%$ ，行业目标 $\leq 25\%$ ，股票预算 $\leq 90\%$
- 年化波动目标 12%，过去 60 日估计风险
- 沪深 300 低于 120 日均线时，股票预算乘 0.25

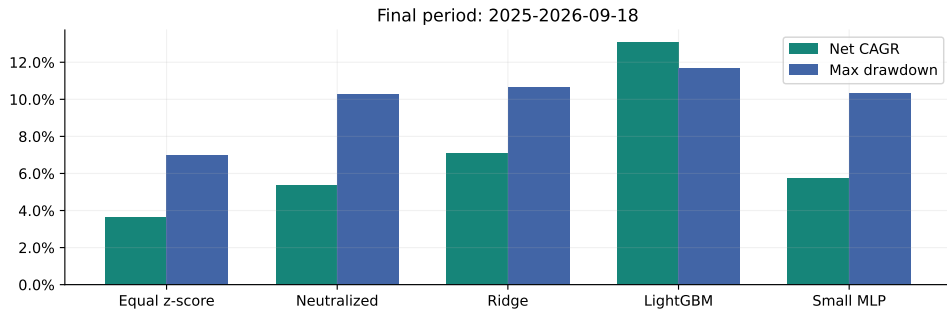
验证期选择了标准化多因子

年化 5.84%，最大回撤 7.20%，符合预先选择规则



最终期保留全部候选结果

LightGBM 后续较强，仍不替换验证期预选策略



预选策略达到 CPI 目标，尚未战胜指数

累计净收益 6.12%，年化 3.65%，最大回撤 7.01%

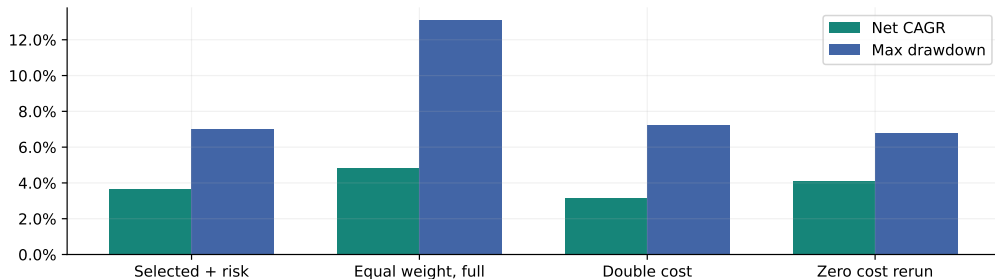


- 共同完整月份 2025/02–2026/08：策略 7.02%，CPI 0.69%
- 沪深 300 为未扣复制成本的价格指数；现金按零利息

本页展示完整 417 日净值；PowerPoint 版每 5 个交易日取点。

同一分数下，风险控制减少回撤

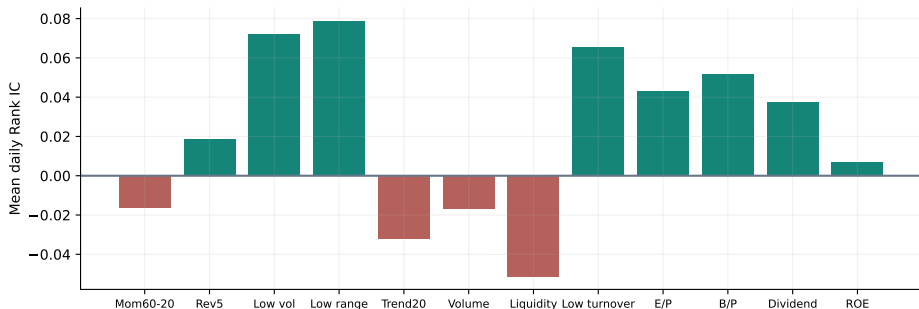
双倍费用下年化约 3.18%，回撤约 7.24%



- 满仓等权：年化 4.81%，回撤 13.12%
- 风险组合：年化 3.65%，回撤 7.01%
- 整套组合模块对照，不能单独归因于趋势过滤

因子诊断同时保留负结果

878 个形成日，逐日横截面 IC 与 20 日标签



- 低波动与低振幅较强，仍需检查信息冗余
- 先形成五组，再匹配未来标签；不重新分组
- 重叠 20 日收益均值不连乘成净值，不声称显著性

两分钟完成研究页、因子诊断与回测核验

- 策略研究：确认预选名称、日期、CPI 共同月份
- 模型对照：解释为什么没有选择后续冠军
- 因子诊断：查看公式、覆盖与形成/有效人数
- 回测实验：用预热样本运行并查看账本通过状态

收益目标有条件达成，风险与数据边界继续保留

- 达到：扣费后超过同期 CPI，历史回撤低于 20%
- 未达到：年化 5%–8% 的更高期望及战胜市场
- 边界：固定池、财报修订、复权单位、风险目标漂移
- 下一步：新的滚动验证区间与更真实的成交模型

期初净值参与第一日收益与最大回撤

$$R_{real} = \frac{1 + R_{strategy}}{1 + \pi_{CPI}} - 1$$

- 年化: $(NAV_{\text{末}} / NAV_{\text{初}})^{(252 / \text{交易日数})} - 1$
- Sharpe: $\sqrt{252} \times \text{日超额均值} / \text{日超额样本标准差}$
- CPI 累计: 逐月 $(1 + \text{月环比})$ 相乘 $- 1$
- 实际收益: $(1 + \text{策略收益}) / (1 + \text{CPI 累计}) - 1$

复杂模型、中性化与平台正确性可以分别讨论

- 为什么不用 CNN? 因子顺序无天然邻接, MLP 更直接
- 为什么不选 LightGBM? 验证期规则已经固定
- Qlib 复现了吗? 参考工作流与表达, 未完整复制 Alpha158
- 主要来源: 课程课件、Tushare、Qlib、CogAlpha、sklearn